

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC**

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR
QUARTO SEMESTRE TADS E TSI
SEGUNDA ETAPA**

**AGENDA SAÚDE: PROVA DE CONCEITO PARA AGENDAMENTO DIGITAL
DE CONSULTAS**

Integrantes do grupo:

ADRIANO VINICIUS LEITE DUTRA
DANIELLE GUIMARAES ALBUQUERQUE
KAILA MOTA SILVA
LUCAS RIBEIRO DA SILVA MORAES
MÔNICA FONTALVA SILVA
SERGIO LOPES MORAES

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2026

Integrantes do grupo:
ADRIANO VINICIUS LEITE DUTRA
DANIELLE GUIMARAES ALBUQUERQUE
KAILA MOTA SILVA
LUCAS RIBEIRO DA SILVA MORAES
MÔNICA FONTALVA SILVA
SERGIO LOPES MORAES

**PROJETO INTEGRADOR: AGENDA SAÚDE
QUARTO SEMESTRE TADS E TSI - SEGUNDA ETAPA**

Trabalho apresentado para avaliação da segunda etapa do Projeto Integrador, contemplando a definição e implementação de uma prova de conceito funcional.

EAD - ENSINO À DISTÂNCIA - 2026

RESUMO

A segunda etapa do Projeto Integrador tem como objetivo transformar a ideação realizada na primeira entrega em uma prova de conceito funcional. A partir do sistema AgendaSaúde, anteriormente definido como uma solução híbrida voltada ao gerenciamento e agendamento de consultas em unidades básicas de saúde, foi selecionada a jornada da paciente Maria Aparecida Santos como foco de implementação. A prova de conceito contempla cadastro e autenticação do paciente, seleção de profissionais e especialidades, consulta de horários disponíveis, agendamento, acompanhamento, cancelamento e reagendamento de consultas. O frontend foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, enquanto o backend foi implementado em Python 3, com persistência de dados em SQLite e comunicação por meio de uma API REST em JSON. A solução também inclui scripts de criação e carga do banco de dados, documentação técnica, instruções de execução, roteiro para vídeo de apresentação e estrutura de colaboração no GitHub. Com isso, a proposta demonstra de forma prática o fluxo central de valor definido na etapa de ideação, priorizando simplicidade de uso, organização das agendas e redução de falhas operacionais.

Palavras-chave: agendamento de consultas; prova de conceito; desenvolvimento web; Python; SQLite; GitHub.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
 2. REVISITA DO PROJETO APRESENTADO
 3. DEFINIÇÃO DA PROVA DE CONCEITO
 4. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
 5. DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND
 6. DESENVOLVIMENTO DO BACKEND E BANCO DE DADOS
 7. FLUXO FUNCIONAL DA PROVA DE CONCEITO
 8. ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO NO GITHUB
 9. VÍDEO DE APRESENTAÇÃO
 10. ATENDIMENTO À RUBRICA
 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

Na primeira etapa do Projeto Integrador, o sistema AgendaSaúde foi proposto como uma aplicação híbrida destinada ao gerenciamento e ao agendamento de consultas em unidades básicas de saúde. A proposta surgiu a partir da identificação de problemas recorrentes no processo de marcação de atendimentos, como filas presenciais, dificuldade para cancelamentos e reagendamentos, conflitos de horários, perda ou duplicidade de registros, comunicação ineficiente e sobrecarga das equipes administrativas.

A etapa inicial também definiu o público-alvo, as partes interessadas, as personas e a jornada do usuário. Entre as personas construídas, Maria Aparecida Santos representa o paciente que necessita de uma interface simples, informações claras e facilidade de acesso pelo celular. Sua jornada foi organizada em acesso, cadastro, escolha da consulta, confirmação, acompanhamento e atendimento.

A segunda etapa busca concretizar a proposta por meio de uma prova de conceito funcional. Conforme a orientação da atividade, o desenvolvimento contempla a revisita justificada do projeto, a seleção das tecnologias de frontend, backend e banco de dados, a implementação do sistema, a organização do repositório no GitHub e a preparação de um vídeo curto demonstrando o resultado.

2. REVISITA DO PROJETO APRESENTADO

A análise da primeira entrega confirmou que o problema central permanece adequado para uma prova de conceito: o processo de agendamento precisa ser mais acessível ao paciente e, simultaneamente, mais organizado para a unidade de saúde. Entretanto, desenvolver todas as funcionalidades previstas na visão completa do produto em uma única entrega aumentaria o escopo sem necessariamente ampliar a demonstração do valor principal da solução.

Por esse motivo, a segunda etapa prioriza o fluxo que representa o núcleo do AgendaSaúde: o paciente acessar o sistema, identificar um profissional ou especialidade, visualizar horários realmente disponíveis, confirmar o agendamento e posteriormente acompanhar, cancelar ou reagendar a consulta. Essa decisão mantém aderência à persona e

à jornada descritas na primeira etapa e permite validar o comportamento principal do sistema.

A revisita também resultou em uma melhoria de escopo: em vez de apenas exibir telas estáticas, a prova de conceito utiliza persistência de dados, autenticação básica, regras de disponibilidade e prevenção de conflito de horários. Dessa forma, a jornada deixa de ser apenas ilustrativa e passa a representar um processo executável de ponta a ponta.

3. DEFINIÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

A prova de conceito escolhida foi denominada “Jornada de Agendamento do Paciente”. Seu objetivo é demonstrar que o AgendaSaúde consegue atender as etapas mais relevantes da jornada de Maria Aparecida Santos, oferecendo uma experiência simples e controlada.

3.1. Escopo funcional

- Cadastro de um novo paciente com nome, e-mail e senha;
- Login e identificação do paciente;
- Listagem de profissionais e respectivas especialidades;
- Seleção de data para atendimento;
- Exibição apenas de horários ainda disponíveis;
- Confirmação e armazenamento do agendamento;
- Consulta ao histórico de atendimentos;
- Cancelamento de consulta ativa;
- Reagendamento para novo profissional, data ou horário;
- Mensagens de retorno ao usuário e indicadores simples da agenda.

3.2. Delimitações

Por se tratar de uma prova de conceito acadêmica, não foram implementados integrações com sistemas governamentais, prontuário eletrônico, envio real de SMS ou e-

mail, pagamento, assinatura digital, telemedicina ou regras específicas de uma unidade de saúde. Tais itens podem compor evoluções futuras do produto, mas não são necessários para demonstrar a viabilidade do fluxo principal selecionado.

4. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

A escolha tecnológica priorizou simplicidade, gratuidade, portabilidade e facilidade de reprodução pelos integrantes e pelo avaliador. O projeto pode ser executado com Python 3.10 ou superior e um navegador moderno, sem necessidade de instalar frameworks adicionais.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript	Permitem criar a interface responsiva e consumir a API sem dependências externas.
Backend	Python 3	Oferece recursos nativos para servidor HTTP, validações, autenticação básica e acesso ao banco.
Banco de dados	SQLite	É leve, relacional, gratuito e adequado à persistência de uma prova de conceito.
Comunicação	API REST / JSON	Separa interface e regras de negócio por meio de endpoints de fácil teste.
Versionamento	Git e GitHub	Permite histórico de alterações, colaboração e entrega centralizada do projeto.

Fonte: Elaboração autoral.

5. DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND

O frontend foi construído como uma aplicação responsiva com duas áreas principais. A primeira contém as opções de login e criação de conta. Para facilitar a demonstração, o projeto inclui um usuário fictício de acesso, correspondente à persona

Maria Aparecida Santos. Após a autenticação, o usuário acessa o painel de agendamento e seu histórico de consultas.

O formulário principal permite escolher um profissional associado a uma especialidade e selecionar uma data. Em seguida, o frontend consulta o backend e apresenta somente os horários livres. O paciente escolhe um horário e confirma a operação. Após a resposta da API, a tela é atualizada e a nova consulta passa a constar no histórico.

O histórico apresenta data, horário, especialidade, profissional e status. Consultas ativas possuem ações para cancelar ou reagendar. No reagendamento, o formulário é reutilizado para selecionar uma nova combinação de profissional, data e horário. O frontend também exibe mensagens de sucesso ou erro, contribuindo para o feedback imediato ao usuário.

A interface foi organizada para funcionar em computadores e dispositivos móveis, mantendo a proposta da primeira etapa de oferecer acesso por diferentes tipos de equipamentos.

6. DESENVOLVIMENTO DO BACKEND E BANCO DE DADOS

O backend foi desenvolvido em Python 3 e reúne o servidor HTTP, a API REST e as regras de negócio da prova de conceito. As rotas recebem e retornam dados em JSON, realizam validações e utilizam o módulo sqlite3 para persistência.

6.1. Principais regras implementadas

- A senha do paciente é armazenada por meio de PBKDF2-HMAC-SHA256 com salt individual;
- O login gera um token de sessão utilizado nas rotas protegidas;
- Datas anteriores ao dia atual não podem ser utilizadas em novos agendamentos;
- Somente horários definidos como válidos podem ser selecionados;
- O mesmo profissional não pode possuir duas consultas ativas na mesma data e horário;
- O histórico é filtrado pelo paciente autenticado;

- O cancelamento altera o status da consulta para CANCELADA, preservando o histórico;
- O reagendamento verifica novamente a disponibilidade antes de atualizar a consulta.

6.2. Modelo de dados

O banco de dados possui três tabelas principais: users, doctors e appointments. A tabela users registra os pacientes; doctors armazena os profissionais e suas especialidades; appointments relaciona paciente e profissional e registra data, horário, status e informações de criação e atualização.

Tabela	Finalidade	Campos principais
users	Pacientes cadastrados	id, name, email, password_salt, password_hash
doctors	Profissionais disponíveis	id, name, specialty, active
appointments	Consultas registradas	id, user_id, doctor_id, appointment_date, appointment_time, status

Fonte: Elaboração autoral.

7. FLUXO FUNCIONAL DA PROVA DE CONCEITO

O fluxo implementado pode ser executado integralmente pelo navegador e foi construído para representar a jornada definida na primeira entrega.

1. O paciente acessa a página inicial do AgendaSaúde.
2. O paciente realiza login com uma conta existente ou cria um novo cadastro.
3. O sistema apresenta a área do paciente e o formulário de agendamento.
4. O paciente escolhe profissional/especialidade e uma data.
5. O frontend solicita ao backend os horários livres para a combinação selecionada.
6. O paciente escolhe um dos horários retornados e confirma.
7. O backend valida a solicitação, impede conflitos e registra a consulta no SQLite.
8. A consulta passa a aparecer no histórico do paciente.
9. Caso necessário, o paciente pode cancelar ou iniciar o reagendamento.
10. O backend atualiza o registro e o frontend apresenta a nova situação.

8. ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO NO GITHUB

O repositório foi estruturado para concentrar todos os materiais solicitados na atividade e permitir que o avaliador identifique rapidamente os componentes da solução. Além dos códigos-fonte, foram incluídas instruções de execução, scripts de banco, documentação da API, descrição da arquitetura, roteiro do vídeo e uma cópia da primeira entrega para preservar a continuidade do projeto.

Diretório/arquivo	Conteúdo
backend/	Servidor e API em Python.
database/	schema.sql, seed.sql e orientações do SQLite.
docs/	Documentação técnica, acadêmica, API, arquitetura e roteiro do vídeo. Incluída a documentação da Primeira Etapa.
frontend/	index.html, styles.css e app.js.
scripts/	Teste rápido da API.
tests/	Testes específicos e Testes automatizados
video/	Vídeo de demonstração do Sistema em formato MP4.
.gitignore	Com base na arquitetura
CHANGELOG.md	Itens da Prova de conceito
LICENSE	MIT License
README.md	Descrição, integrantes, tecnologias e instruções de execução.
CONTRIBUTING.md	Orientações de colaboração e commits.

Fonte: Elaboração autoral.

Todos os integrantes ativos na elaboração do Projeto de Segunda Entrega constam em “Contributors” no repositório Git Hub, e cada atividade pode ser conferida em Pull requests abertas e finalizadas, assim como os respectivos “commits” de cada ação.

O código-fonte, a documentação, os arquivos de configuração, os scripts e os demais materiais relacionados à prova de conceito estão disponíveis no repositório oficial do projeto no GitHub:

Repositório do projeto: https://github.com/Kailamota-hub/AgendaSaude_GitHub.git

O repositório pode ser utilizado para análise e avaliação do projeto, conforme as orientações apresentadas no arquivo README.md, que contém as instruções necessárias para configuração, execução e utilização do sistema.

O repositório foi estruturado para concentrar todos os materiais solicitados na atividade e permitir que o avaliador identifique rapidamente os componentes da solução.

9. VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

A atividade solicita um vídeo de no máximo um minuto demonstrando o projeto concluído. Para atender a esse item, foi incluído no repositório um roteiro objetivo dividido por tempo. A gravação deve apresentar a tela inicial, o login, o processo de agendamento, o histórico e uma ação de cancelamento ou reagendamento, finalizando com uma breve indicação das tecnologias utilizadas.

10. ATENDIMENTO À RUBRICA

Item da rubrica	Evidência no projeto	Situação
Revisita e definição da prova de conceito	Seções 2 e 3 deste documento e documentação da segunda etapa em /docs.	Preparado
Preparação do ambiente	Seção 4, README.md e estrutura do repositório.	Preparado
Desenvolvimento do frontend	Arquivos HTML, CSS e JavaScript no diretório /frontend.	Implementado
Desenvolvimento do backend com dados	API em /backend e scripts SQL no diretório /database.	Implementado
Vídeo de até 1 minuto	Roteiro em /docs e local de entrega na pasta /video.	Gravação realizada
Projeto no GitHub	README.md, códigos, documentação e plano de colaboração.	Publicado

Fonte: Elaboração autoral.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segunda etapa permitiu transformar a proposta conceitual do AgendaSaúde em uma prova de conceito funcional, mantendo relação direta com a persona e a jornada construídas anteriormente. A solução demonstra que o fluxo de agendamento pode ser

digitalizado de maneira simples, com controle de disponibilidade, persistência de dados e mecanismos de acompanhamento pelo próprio paciente.

O recorte adotado tornou o desenvolvimento viável sem perder o foco do produto. A utilização de tecnologias leves também facilita a execução por qualquer integrante ou avaliador. Embora a solução ainda não possua todos os recursos necessários para uso em produção, ela constitui uma base consistente para evoluções futuras, incluindo perfis administrativos, agenda dos profissionais, notificações reais, relatórios gerenciais e integração com serviços de saúde.

De acordo com o PMI (2017), projetos devem gerar valor para suas partes interessadas. Nesse sentido, a prova de conceito evidencia o potencial do AgendaSaúde para reduzir etapas manuais, melhorar a organização dos atendimentos e oferecer maior autonomia ao paciente, mantendo os objetivos estabelecidos na primeira entrega.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 9241-210: Ergonomia da interação humano-sistema — Parte 210: Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global Strategy on Digital Health 2020–2025. Geneva: WHO, 2021.